

工科数学分析（一）（A 卷）参考答案及评分标准 2021 年 12 月 30 日

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. C 2. B 3. B 4. D 5. C

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. e ;
2. $\frac{1}{2}$;
3. dx ;
4. $\frac{1}{2019}$;
5. 1;
6. $x \ln x - x + C$;
7. $\frac{1}{2^{2n}} \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} \dots \frac{2}{3}$ 或 $\frac{(n!)^2}{(2n+1)!}$;
8. $\frac{\pi}{4}$;
9. $4 - \pi$;
10. $\frac{1}{4}(e^2 + 1)$.

三、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

1. 解答: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{\frac{1}{2}x^2}$ 2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos x^4}{x}$$
4 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos x^4$$

$$= 2.$$
2 分

2. 解答: 方程两边对 x 求导, 得

$$3x^2 + 6xy + 3x^2y - 6y^2y = 0 \quad (1) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

在原方程中令 $x = 0$ 可得 $y(0) = -1$, 代入 (1) 式得 $y'(0) = 0$2 分

对 (1) 式两边再对 x 求导, 得

$$6x + 6y + 12xy + 3x^2y - 6y^2y - 12yy^2 = 0 \quad (2) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

将 $x = 0, y(0) = -1, y'(0) = 0$ 代入 (1) 式得 $y(0) = -1$2 分

3. 解答: 原式 $= \frac{1}{3} \int \sqrt{1+x^3} d(1+x^3)$ 4 分

$$= \frac{2}{9} (1+x^3)^{\frac{3}{2}} + C. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

4. 解答: 令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$ 2 分

$$\text{原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dx \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

四、应用题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 解答:

y'	$\frac{3-x}{(x+3)^3}$1 分
y	$\frac{2(x-6)}{(x+3)^4}$2 分
单调递增区间	$(-3,3)$1 分
凹区间	$(6,+\infty)$1 分
极值点	$x=3$1 分
拐点	$(6,\frac{29}{27})$1 分
渐近线（需指明渐近线的类型）	水平渐近线 $y=1$ ，铅直渐近线 $x=-3$2 分

2. 解答: 如图, 取积分变量为 x , 其 x 变化区间为 $[0,2r]$, 相应于区间 $[0,2r]$ 上任一小区间 $[x,x+dx]$ 的一小薄层水的高度为 dx , 其重力为 $\pi\rho g[R^2-(R-x)^2]dx$, 将该小薄层水吸出所做的功近似为:2 分

$dW = \pi\rho g[r^2-(r-x)^2]dx \cdot (2r-x)$ 3 分

于是所求的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{2r} \pi\rho g[r^2-(r-x)^2](2r-x)dx \\ &= \pi\rho g \int_0^{2r} (4r^2x-4rx^2+x^3)dx \\ &= \pi\rho g(2r^2x^2-\frac{4}{3}rx^3+\frac{1}{4}r^4)\bigg|_0^{2r} \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= \frac{4}{3}\pi\rho gr^4. \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

五、证明题（5 分）

证明: 由拉格朗日中值定理可知 $\exists \xi \in (0,x)$, 使得

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{\ln(1+x)-\ln(1+0)}{x-0} = \frac{1}{1+\xi} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

由于 $0 < \xi < x$, 故有

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$$

因此 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$2 分

装
订
线